ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Теорія ймовірностей та математична статистика

Закон розподілу неперервної випадкової величини. ТІМС-ЛПР-08+

Тищенко Сергій, alk-43

2026-03-19

1 Випадкові величини і процеси

Закон розподілу неперервної випадкової величини

ТІМС-ЛПР-08+

2 Завдання 8

$8.1 - 8.30$ Випадкова величина X має функцію розподілу $F(x)$. Знайти:

а) ймовірність того, що X набуде значення з інтервалу $$;$$

б) щільність розподілу;

в) математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

Побудувати графіки функції розподілу та щільності розподілу.

Варіант 8.2

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ \dfrac{x^2 - x}{2}, & 1 < x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

$\alpha = -1; \beta = 1.5$

а) Ймовірність того, що випадкова величина набуде значення з інтервалу $[\alpha, \beta]$ обчислюється через функцію розподілу:

$P(\alpha \leq X \leq \beta) = F(\beta) - F(\alpha)$

Для цього використовується функція:

```
double probability(const distribution_case& c)
```

`distribution_case` тримає параметри конкретної задачі:

```
struct distribution_case {
    std::string label;
    double a;
    double b;
    double alpha;
    double beta;
    std::function<double(double)> distribution_function;
    std::function<double(double)> density_function;
};
```

`a, b` інтервал, де визначена випадкова величина

`alpha, beta` інтервал, для якого рахується ймовірність

`distribution_function` функція розподілу

`density_function` щільність розподілу, тобто похідна функції розподілу $f(x) = F'(x)$

Репозиторій `DistributionRepository` тримає всі завдання 8.1 - 8.2, і має два методи для відображення графіків

Для функції розподілу

```
void plot_distribution_function(std::size_t variant_number) const;
```

Для щільності розподілу

```
void plot_density_function(std::size_t variant_number) const;
```

Інші значення вираховуються методами класу `DistributionStatistics`

3 Клас DistributionStatistics

Формула чисельного інтегрування за методом Сімпсона.

```
double DistributionStatistics::integrate(Function f, double a, double b)
```

Інтервал $[a, b]$ розбивається на n рівних частин. На кожній парі відрізків функція апроксимується квадратичною параболою. Значення функції у вузлах беруться з різними вагами: коефіцієнт 4 для непарних точок, 2 для парних, 1 для крайніх. Має високу точність, тому що враховує кривизну функції а не площу прямокутників.

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{h}{3}\left[f(x_0) + 4\sum_{\substack{k=1\\ k\ \text{odd}}}^{n-1} f(x_k) + 2\sum_{\substack{k=2\\ k\ \text{even}}}^{n-2} f(x_k) + f(x_n)\right]$$

$$h = \frac{b-a}{n}, \quad x_k = a + kh$$

3.1 Математичне сподівання

```
double DistributionStatistics::expectation(Function f, double a, double b)
```

Середнє значення випадкової величини. Воно показує, навколо якого значення зосереджена випадкова величина при великій кількості спостережень.

$$\mathbb{E}[X] = \int_a^b x f(x)\,dx$$

3.2 Математичне сподівання квадрата

```
double DistributionStatistics::second_moment(Function f, double a, double b)
```

Допоміжна величина, яка характеризує розподіл значень з урахуванням їх квадрата. Вона використовується для обчислення дисперсії.

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_a^b x^2 f(x)\,dx$$

3.3 Дисперсія

```
double DistributionStatistics::variance(Function f, double a, double b)
```

Міра розкиду значень випадкової величини відносно її середнього. Якщо дисперсія мала, значення зосереджені близько до математичного сподівання.

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

3.4 Середнє квадратичне відхилення

```
ouble DistributionStatistics::standard_deviation(Function f, double a, double b
```

Це корінь із дисперсії. Показує типове відхилення значень від середнього.

$$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

Результат виконання:

```
Task: 8.2
P(alpha <= X <= beta) = 0.375
M(X) = 1.58333
D(X) = 0.0763889
sigma(X) = 0.276385
```

Рис. 1 Завдання 8.2

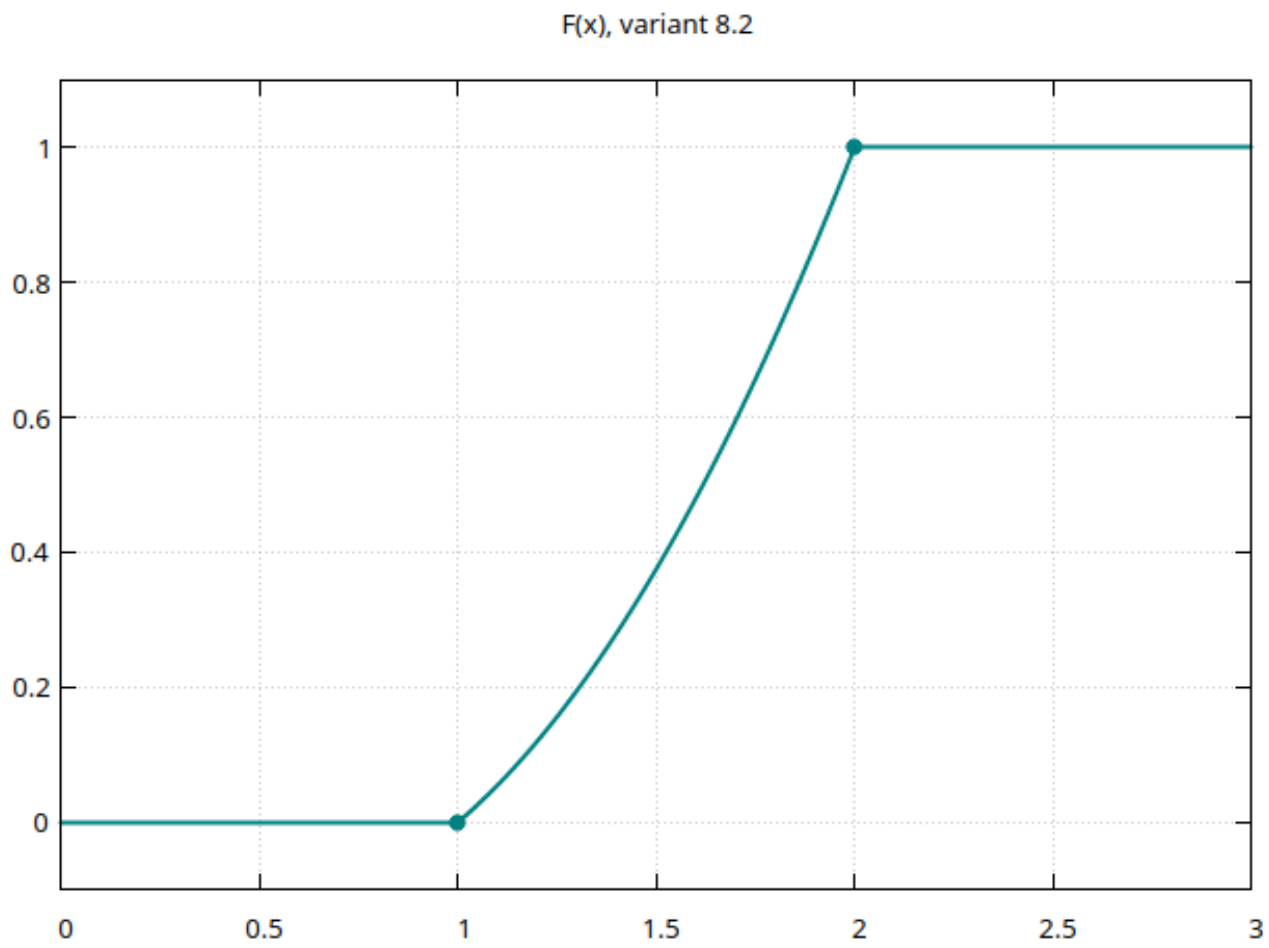

Рис. 2 Розподіл F(x)

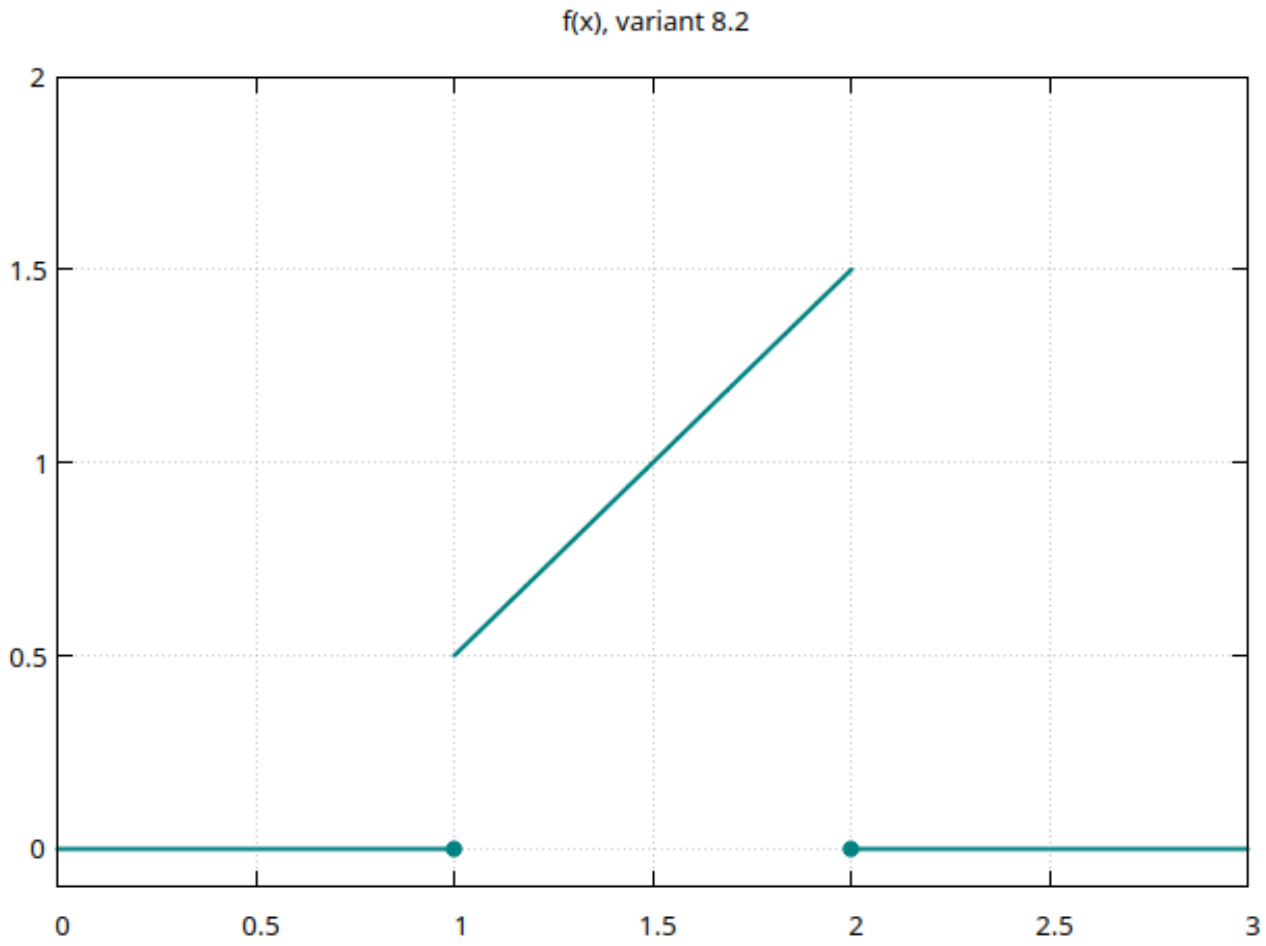

Рис. 3 Щільність розподілу f(x)